



CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
CODELCO – CHILE

**CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE
VEGETACIÓN Y FLORA ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO
PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES GEOLÓGICAS**

REVISIÓN 0

GRMD-SGL-I-019-2010

**SUPERINTENDENCIA DE GEOLOGÍA
GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO
EL TENIENTE**

SEPTIEMBRE DE 2010

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS DEL INFORME	5
2.1 OBJETIVO GENERAL	5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3. METODOLOGÍA	6
3.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO	6
3.2 LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	6
4. ANTECEDENTES GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO	11
4.1 ANTECEDENTES MACROREGIONALES	11
4.2 ANTECEDENTES REGIONALES	11
5. RESULTADOS	12
5.1 ESTACIONES DE MUESTREO	12
5.2 VEGETACIÓN	13
5.3 LISTADO DE LA FLORA VASCULAR	17
6. ANEXO A: ESTACIONES DE MUESTREO LB FLORA Y VEGETACIÓN	24

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 3
---	--	---

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Exploraciones y Prospecciones Geológicas de la División El Teniente, corresponde a una serie de programas de sondajes a realizar en las Cuenca Coya, Teniente, Diablo, Matadero, Centenario, Agua Amarga y Mala Pasada, con el objeto de explorar y/o definir nuevos cuerpos mineralizados que en el mediano plazo puedan originar proyectos de desarrollo minero y a la vez definir áreas libres de mineralización que permitan emplazar la infraestructura necesaria para materializar dichos proyectos. Este Plan se desarrollará durante los meses de octubre a abril entre los años 2010 a 2015.

Cabe indicar que el área a ser afectada en el sector norte del yacimiento equivale como máximo a 2 hectáreas, ya que durante el período que durará este proyecto (2010 – 2015) se construirán 44 plataformas de 20 por 20 m y sus correspondientes accesos, representando menos del 0,3% del área total de las cuencas de los ríos Coya y Teniente.

Respecto del sector sur del yacimiento (cuencas Diablo, Matadero, Centenario, Agua Amarga y Mala Pasada), se construirán como máximo 28 plataformas de iguales dimensiones, implicando un área a ser afectada de 1,5 hectáreas, representando menos del 0,07% de la superficie total de la zona a explorar y prospectar.

En la Tabla 1 se muestra en detalle la duración de cada una de las faenas, el número de plataformas de sondajes a realizar en cada sector y la superficie a afectar en cada temporada.

Período	Sector	Ha a afectar	N° de Plataformas	Tipo de Sondaje
Oct. 2010 – Abr. 2011	Cuenca TTE	0,20	5	Prospección
	Cuenca Coya	0,24	6	Exploración
	Entorno Rajo Sur	0,32	8	Exploración
	Agua Amarga	0,12	3	Exploración
Oct. 2011 – Abr. 2012	Cuenca TTE	0,20	5	Prospección
	Cuenca Coya	0,40	10	Exploración
	Entorno Rajo Sur	0,16	4	Exploración
	Agua Amarga	0,28	7	Exploración
Oct. 2012 – Abr. 2013	Cuenca TTE	0,16	4	Prospección
	Agua Amarga	0,24	6	Exploración
Oct. 2013 – Abr. 2014	Cuenca TTE	0,40	10	Prospección
Oct. 2014 – Abr. 2015	Cuenca TTE	0,16	4	Prospección

Tabla 1: Duración de las faenas de exploración y prospección geológica

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 4
---	--	---

Hay que señalar que la zona donde se realizarán estas actividades, corresponde a zonas de desierto en altura, altamente intervenidas, donde la vegetación está restringida a pequeños sectores puntuales con humedad o a quebradas con escurrimientos de agua. Dichas áreas no son factibles para emplazar las máquinas que realizarán los sondeos, por lo que el área afecta donde serán construidas las plataformas de sondeos presentan muy baja probabilidad de encontrar formaciones vegetacionales.

El presente informe tiene como objetivo entregar una caracterización ambiental del componente vegetación y flora presente sólo en el área a explorar y prospectar, los cuales son extraídos de la homologación de los tres informes de línea de base ambiental presentados en la Declaración de Impacto Ambiental del Plan de Exploraciones y Prospecciones Geológicas 2010 – 2015, a saber:

- Proyecto Rajo Abierto y sus Variables Asociadas. Línea de Base Ambiental – Quebradas Coya y Teniente. SRK. 2005
- Caracterización Ambiental Componente Vegetación y Flora – Proyecto Explotación Rajo Sur. IAL. 2008
- Prospección Florística y Vegetacional. – Proyecto Explotación Rajo Sur. M&MA. 2010

En Forma complementaria, también se incluyen antecedentes ambientales levantados por el estudio complementario “Prospección Florística y Vegetal Camino de Exploración - Proyecto Explotación Rajo Sur. M&MA. 2010”

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 5
---	--	---

2. OBJETIVOS DEL INFORME

2.1 OBJETIVO GENERAL

En base a la información entregada por los diferentes estudios de línea de base realizados en el área, el objetivo general de este informe es caracterizar los sistemas vegetacionales (flora y vegetación) que se desarrollan en el área a explorar y prospectar por este proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Con el objeto de cumplir el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

Para la vegetación:

- ✓ Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área del proyecto.
- ✓ Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan en la actualidad en el área de proyecto.
- ✓ Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad vegetal dentro del área de estudio.

Para la flora:

- ✓ Caracterizar la flora del área de estudio.
- ✓ Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país, y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.

3. METODOLOGÍA

3.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

En la caracterización de los sistemas vegetacionales presentes en el área del proyecto, se considera como área de influencia directa las zonas donde se construirán las plataformas de sondaje e indirecta la superficie declarada como zona a explorar y prospectar, la cual incluye las cuencas de los ríos Coya, Teniente, Diablo, Matadero, Mala Pasada, Centenario y Agua Amarga. Dicha área se muestran en la Figura 1.

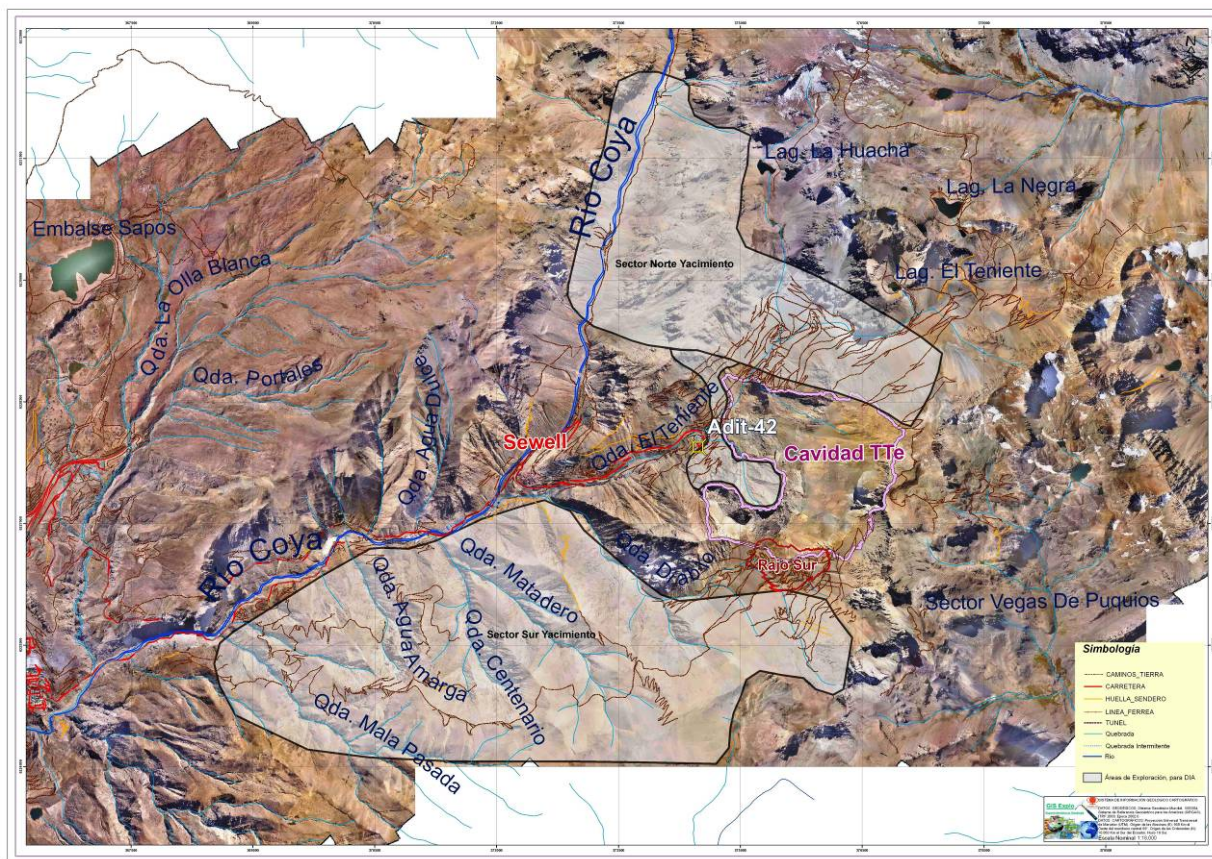


Figura 1: Sectores a explorar y prospectar.

3.2 LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El levantamiento de la información se realizó a través de la recopilación y homologación de los antecedentes señalados en los tres estudios de Línea de Base Ambiental existentes, circunscribiéndose sólo a la información levantada para el área de influencia directa e

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 7
---	--	---

indirecta del proyecto. Por lo anterior, el sistema de vegetación del área fue evaluado en función de la distribución de los núcleos de vegetación detectados en los estudios respectivos.

Por su lado, los estudios recopilados caracterizaron la flora mediante el listado florístico de cada sitio y su entorno, el estado de conservación de la flora presente, su origen biogeográfico y su importancia específica por su nivel de endemismo o valor científico.

Vegetación:

La vegetación¹ se evaluó mediante la definición de unidades homogéneas (polígonos o unidades), de acuerdo con la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981²) y Etienne y Prado (1982³). Esta metodología está orientada a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle dependerá de la escala de trabajo.

La descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- ✓ Formación vegetal en términos estructurales.
- ✓ Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera, el uso de la metodología de la COT permite:

- ✓ Determinar unidades de vegetación en el área de estudio.
- ✓ Conocer la composición florística de las unidades descritas.

El método establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas).

¹ Estructura espacial o modo de organización del conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado. Generalmente, se describe mediante el examen de la estratificación y del cubrimiento, aludiendo también a las especies presentes y las formas de vida dominantes.

² Etienne M y Contreras D. 1981. Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

³ Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N°9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 8
---	--	---

Códigos Tipos Biológicos - Cubrimiento: cada una de las unidades cartográficas se describió según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada tipo biológico.

Tipo Biológico	Índice de Cubrimiento (n)
LA n: Leñoso alto, con cubrimiento n	1: (1– 5%) Muy escaso
LB n: Leñoso bajo, con cubrimiento n	2: (5 – 10%) Escaso
H n: Herbáceo, con cubrimiento n	3: (10 – 25%) Muy Claro
S n: Suculento, con cubrimiento n	4: (25 – 50%) Claro
	5: (50 – 75%) Poco denso
n = Índice de cubrimiento	6: (75 – 90%) Denso
	7: (90 – 100%) Muy denso

Tabla 2: Tipos biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT

Códigos Tipos Biológicos - Altura: cada una de las unidades cartográficas se describió según los siguientes rangos de altura establecidos para cada tipo biológico.

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
	< 2m	Extremadamente Baja		< 5 cm	Extremadamente Baja
	2 – 4 m	Muy Baja		5 – 25 cm	Muy Baja
	4 – 8 m	Baja		25 – 50 cm	Baja
	8 – 16 m	Media		50 – 100 cm	Media
	16 – 32 m	Alta		100 – 200 cm	Alta
	> 32 m	Muy Alta		> 200 cm	Muy Alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
	< 5 cm	Extremadamente Baja		< 5 cm	Extremadamente Baja
	5 – 25 cm	Muy Baja		5 – 25 cm	Muy Baja
	25 – 50 cm	Baja		25 – 50 cm	Baja
	50 – 100 cm	Media		50 – 100 cm	Media
	100 – 200 cm	Alta		100 – 200 cm	Alta
	> 200 cm	Muy Alta		> 200 cm	Muy Alta

Tabla 3: Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 9
---	--	---

Además se consideraron, aquellas zonas desprovistas de vegetación, como son las áreas de suelo desnudo, roqueríos y todas aquellas que representen algún grado de alteración o intervención al sistema vegetal que se presenta en este sector.

Cabe indicar que los estudios realizados efectuaron un muestreo de terreno considerando la visita de toda el área factible de ser recorrida, identificando la vegetación presente a través de una combinación de observaciones fisionómicas estructurales en las formaciones relevadas, y observaciones y registros generales a través de recorridos específicos.

Cada formación vegetal fue georeferenciada a través de coordenadas Norte y Este UTM Datum WGS 1984. Además se caracterizó en términos de su estratificación, cobertura y altura, y especies dominantes. Para la estratificación se usó los tipos biológicos existentes, definidos por Gordon et al., (1968) como base. En estos, la información de especies dominantes se codifica de acuerdo a la metodología de COT, señalada por Etienne y Prado (1982).

Flora:

Flora corresponde al conjunto de especies vegetales que se encuentran en un lugar determinado, descrita generalmente a través de un listado sistemático o alfabético de los taxones que registrados en ese lugar.

En la realización del catastro florístico, los estudios consideraron el recorrido de las áreas con acceso, ya que hay sectores que por sus características topográficas (laderas con alta pendiente), fisiográficas (zonas con alto desplazamiento de material detrítico) o borde cráter de subsidencia activo, no es factible de recorrerlas, ya sean por falta de acceso o condiciones de seguridad. En dichas áreas se registró la presencia de todas las especies vegetales existentes, determinando su grado de cubrimiento (participación porcentual) y estado fenológico. Junto con lo anterior, y de modo complementario, se colectaron fragmentos para su posterior determinación taxonómica en laboratorio.

El estado de conservación de las especies se determina según las categorías establecidas en el DS 75 del 2005 que aprueba el reglamento de clasificación de especies silvestres. Las categorías reconocidas son: "Extinguida" (extinta), "En Peligro de Extinción", "Vulnerable", "Insuficientemente Conocida", "Fuera de Peligro", y "Rara".

Se verifica la lista de especies contenidas en los DS 50/2008 y DS 51/2008 que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales consideradas. En el entendimiento que los listados oficiales se encuentran en desarrollo, se revisa además las especies catalogadas en otros listados nacionales, incluyendo el "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Benoit,

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 10
---	--	--

1989), Libro Rojo de la Región de O`Higgins (Serey et al., 2007), Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47 (1988), y el libro “Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación” de Hechenleitner et al. (2005).

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 11
---	--	--

4. ANTECEDENTES GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO

4.1 ANTECEDENTES MACROREGIONALES

Desde el punto de vista biogeográfico, y a escala continental, el sector de emplazamiento del proyecto se inserta en la región Neotropical, dominio Andino - Patagónico, provincia Chilena Central (Cabrera y Willink, 1973⁴). Esta provincia se extiende entre los 32° y los 38° latitud sur, se caracteriza por una marcada aridez, principalmente estival, con lluvias de monto variable especialmente año a año, concentradas en el período invernal.

A nivel nacional el proyecto se inserta en la Región de la Estepa Alto-Andina, específicamente en la subregión de Los Andes Mediterráneos y en la formación del Matorral Andino Esclerófilo (Gajardo 1994⁵).

La formación vegetal responde a un patrón de distribución que está determinado esencialmente por el relieve, en el cual se fijan pisos altitudinales muy estrechos, siendo importante la influencia de la exposición. La formación penetra profundamente en los cajones de los grandes ríos de la Cordillera de Los Andes, con esto se establece un complejo mosaico de comunidades locales.

4.2 ANTECEDENTES REGIONALES

El área de influencia de las actividades de exploraciones y prospecciones geológicas no está considerada como un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad del país, ni se ha propuesto para incorporarla al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o alguna categoría similar.

Los antecedentes ambientales disponibles, señalan que estas áreas corresponden a zonas de desierto en altura, altamente intervenidas, con escasa vegetación y sólo asociada a cursos o cuerpos de agua superficial, lugares no aptos para el emplazamiento de plataformas de sondaje.

⁴ Cabrera, A. y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía N°13, Serie Biología, O.E.A. 120 p.

⁵ Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Edit. Universitaria, Santiago. 166 p.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 12
---	--	--

5. RESULTADOS

Durante las distintas inspecciones de terreno realizadas al área de influencia del proyecto, sólo se detectaron núcleos o puntos específicos en los cuales se desarrollan especies vegetales, los que debido a las condiciones fisiográficas, topográficas y tipos de sustrato presentes en el área de estudio, corresponden a sectores muy restringidos dentro de las cuencas (vegas, fondos de quebradas o laderas asociadas a afloramientos hídricos).

Se presentan a continuación las características más relevantes del sistema vegetacional detectado en el área de influencia del proyecto.

5.1 ESTACIONES DE MUESTREO

En el área estudiada se realizaron 23 puntos de muestreo representativos de las áreas con vegetación y de aquellas áreas desprovistas de vegetación. La Tabla 4, presenta el total de puntos realizados por cuenca con sus respectivas coordenadas geográficas y el tipo de recubrimiento de suelo. En el Anexo A se presenta una figura con el plano de emplazamiento de las estaciones de muestreo.

Cuenca	Estación de Muestreo	Coordenadas		Recubrimiento del Suelo
		Norte	Este	
Coya	C1	6233141	374167	Vegetación escasa en parches
	C2	6231277	373410	Vegetación escasa en parches
	C3	6230518	373384	Suelo sin vegetación
	C4	6229610	373176	Vegetación escasa en parches
Teniente	T1	6231923	374219	Suelo sin vegetación
	T2	6229194	376639	Suelo sin vegetación
Diablo	D1	6226364	375431	Vegetación escasa en parches
	D2	6226390	375021	Vegetación escasa en parches
	D3	6226498	375139	Vegetación azonal (vega)
	D4	6225923	375012	Suelo sin vegetación
Matadero	M3	6225100	374065	Suelo sin vegetación
	M2	6224883	373688	Vegetación escasa en parches
	M1	6224771	373360	Vegetación azonal (vega)
Centenario	CE2	6224539	371719	Vegetación escasa en parches
	CE1	6224612	371606	Matorral abierto

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 13
---	--	--

Agua Amarga	A1	6224862	371170	Matorral abierto
Mala Pasada	MP6	6225115	370498	Suelo sin vegetación
	MP1	6225048	369998	Suelo sin vegetación
	MP5	6225008	370001	Matorral abierto
	MP4	6225014	369796	Suelo sin vegetación
	MP3	6225474	369515	Suelo sin vegetación
	MP2	6225512	369488	Vegetación azonal (vega)
	C5	6226236	369365	Suelo sin vegetación

Tabla 4: Estaciones de muestreos realizados

5.2 VEGETACIÓN

En el área a explorar y prospeectar se realizaron 23 estaciones de muestreo, donde se registraron sectores sin formaciones vegetacionales y otros con vegetación en distintos grados de coberturas, la cual varía de escasa a abierta representadas por formaciones bajas como herbazales, matorrales o vegas. La existencia de vegetación está asociada exclusivamente a aquellas áreas en que existen afloramientos hídricos.

El área en general, no presenta una cubierta vegetal continua, correspondiendo, desde el punto de vista vegetacional, a un área clasificada como área denudada o de suelo desnudo (ZD), existiendo en zonas muy puntuales el desarrollo de pequeños grupos de especies vegetales en las laderas en donde existen afloramientos hídricos.

Por este motivo las formaciones vegetales observadas en el área de estudio son escasas y discontinuas, siendo poco factible una representación cartográfica de cada una de ellas.

A continuación se describen las formaciones vegetacionales registradas:

Vegetación escasa en parches:

Formación vegetal baja con cobertura entre 0 y 6%, asociada a pequeños cursos de agua temporales. La flora vascular es escasa, registrando especies del tipo biológico herbáceo.

La siguiente fotografía muestra la fisonomía de la formación en el área de estudio.



Foto 1: Fisonomía de la formación

Matorral abierto:

Unidad vegetal con cobertura > 10% dominada por una especie arbustiva. Corresponde a una formación vegetal baja (menor a 50 cm), con cobertura entre 25 y 40%. Se distribuye en áreas expuesta a la radiación solar directa siendo una formación escasa en el área de estudio.

La siguiente fotografía muestra la fisonomía de la formación en el área de estudio.

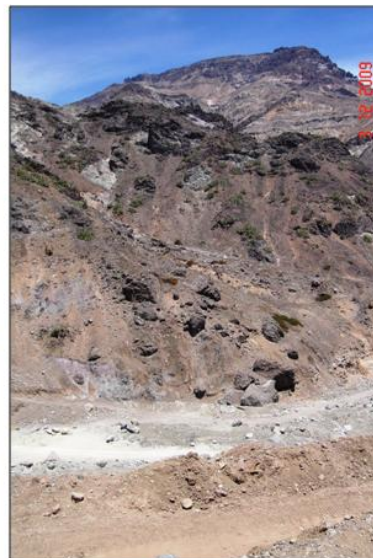


Foto 2: Fisonomía de la formación

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 15
---	--	--

Vegetación azonal (vega):

Corresponde a una unidad vegetal compuesta principalmente por especies del tipo biológico herbáceo, desarrollada como una vegetación azonal asociada a cursos de aguas que emergen sobre la superficie terrestre. Este afloramiento de agua facilita el establecimiento de especies vegetales características de hábitat, la cuales en conjunto recubren el suelo formando una vega rica en diversidad de especies.

La cobertura vegetal de la formación varía entre 25 y 80%, con un rango de altura entre 0 y 1 m. La fisonomía de la formación vegetal se muestra en la fotografía 3, en donde se evidencia que la unidad vegetal se reduce sólo al área donde exista agua sobre el sustrato.



Foto 3: Fisonomía de la formación

Suelo sin vegetación:

Las mayores extensiones de recubrimiento del suelo en el área de estudio, corresponde a áreas desprovistas de vegetación. Las siguientes fotografías muestran una panorámica del lugar.



Foto 4: Curso medio Cuenca Coya



Foto 5: Cuenca Teniente

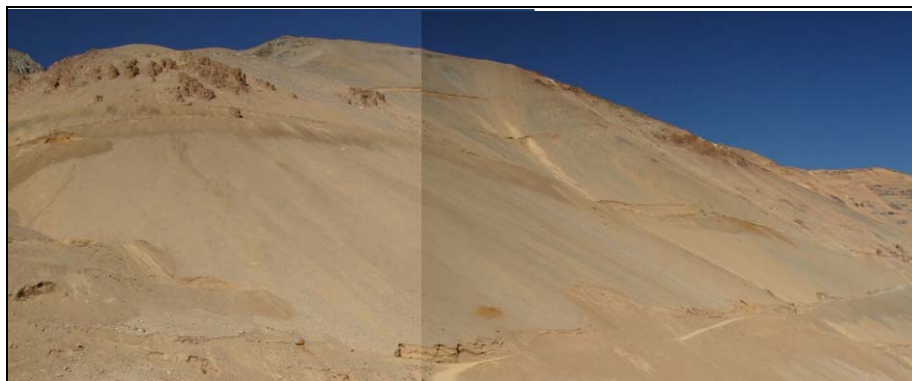


Foto 6: Entorno Rajo Sur. Cuenca Diablo



Foto 7: Cuencas Matadero y Centenario



Foto 8: Cuencas Mala Pasada y Agua Amarga

5.3 LISTADO DE LA FLORA VASCULAR

La siguiente tabla presenta el listado de especies vasculares registradas en el área del proyecto. En forma complementaria, se indica el tipo biológico de la especie y su origen.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO
SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA
DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES

**CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE
VEGETACIÓN Y FLORA**

Informe
Código doc.: GRMD-SGL-I-019
Rev. : 0
Vigencia: SEPTIEMBRE 2010
Página: 18

Familia	Especie	Nombre común	Tipo Biológico	Origen
Alstroemeriaceae	Alstroemeria aff. spathulata	Alcachofa de cordillera	Herbácea	Endémica
Apiaceae	Azorella monantha Clox ex Gay	Llaretá	Herbácea	Nativa
Apiaceae	Laretia acaulis Gillies & Hook.	Llaretá	Herbácea	Nativa
Apiaceae	Pozoa coriacea Lag.	Anislao	Herbácea	Nativa
Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Chilca de agua	Arbustiva	Nativa
Asteraceae	Haplopappus aff. uncinatus Phil.	Bailahuén	Arbustiva	Endémica
Asteraceae	Hypochaeris clarionoides (J. Remy) Reiche	Hierba del chancho	Herbácea	Nativa
Asteraceae	Hypochaeris monthana (Phil.) Reiche	Hierba del chancho	Herbácea	Nativa
Asteraceae	Nassauvia pinnigera D. Don	s/n	Herbácea	Nativa
Asteraceae	Perezia carthamoides (D. Don) Hook.&Arn.	Estrella blanca de cordillera	Herbácea	Nativa
Asteraceae	Senecio sp.	s/n	Herbácea	Nativa
Asteraceae	Taraxacum officinale Weber	Diente de león	Herbácea	Alóctona
Berberidaceae	Berberis empetrifolia Lam.	Zarcilla, Calafate negro	Arbustiva	Nativa
Callitrichaceae	Callitriche palustris L.	Estrella de agua	Herbácea	Alóctona
Caryophyllaceae	Arenaria serpyllifolia L.	s/n	Herbácea	Alóctona
Caryophyllaceae	Cerastium arvense L.	Cuernecita	Herbácea	Alóctona
Chenopodiaceae	Chenopodium philippianum Aellen	Chápir	Herbácea	Nativa
Convolvulaceae	Convolvulus arvensis L.	Correhuela	Herbácea	Alóctona
Cyperaceae	Carex aff. Pleioneura G.A. Wheeler	s/n	Herbácea	Nativa
Cyperaceae	Carex chillanensis Phil	s/n	Herbácea	Nativa
Cyperaceae	Eleocharis albibracteata Nees et Meyen ex Kunth	Rume, Junco de espiga, Quilelen	Herbácea	Nativa
Ericaceae	Gaultheria caespitosa P. et E	s/n	Hervácea	Nativa
Fabaceae	Adesmia longipes Phill.	Adesmia	Herbácea	Nativa
Fabaceae	Adesmia schneideri Phill.	s/n	Arbustiva	Nativa
Fabaceae	Astragalus pehuenches Niederl	Hierba loca	Herbácea	Nativa
Hydrophyllaceae	Phacelia secunda J.F. Gmel.	Flor de la cuncuna	Herbácea	Nativa
Juncaceae	Juncus scheuchzerioides Gaud	Junquillo	Herbácea	Nativa
Juncaceae	Juncus sp	Junco	Herbácea	Nativa
Juncaceae	Juncus stipulatus Nees et Meyen	Junco	Herbácea	Nativa
Juncaceae	Patosia clandestina (Phil.) Buch	Cojín de las vegas	Herbácea	Nativa

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 19
---	--	--

Loasaceae	Caiophora coronata (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn	Ortiguilla	Herbácea	Nativa
Onagraceae	Epilobium barbeyanum H.Lev	Epilobio	Herbácea	Nativa
Onagraceae	Epilobium glaucum Phil.	Yerba blanca	Herbácea	Nativa
Oxalidaceae	Oxalis adenophylla Gill. Ex H.	s/n	Herbácea	Nativa
Papilionaceae	Trifolium fragiferum L.	Trébol frutilla	Herbácea	Alóctona
Plantaginaceae	Plantago uniglumis Wallr. Ex Walp	s/n	Herbácea	Nativa
Poaceae	Cortaderia rudiuscula Stapf.	Cola de zorro	Herbácea	Nativa
Poaceae	Festuca arundinacea Schreb.	Festuca	Herbácea	Alóctona
Poaceae	Poa andina L.	s/n	Herbácea	Nativa
Poaceae	Polypogon australis Brongn.	Cola de ratón	Herbácea	Nativa
Poaceae	Trisetum sp	s/n	Herbácea	Nativa
Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J. E Jm) Johnst.	Quilo	Arbustiva	Nativa
Portulacaceae	Calandrina andicola Gill. Ex Walp	s/n	Herbácea	Nativa
Portulacaceae	Cistanthe picta (Gillies ex Arn.) Carolin ex Hershkovitz	Picta	Herbácea	Nativa
Portulacaceae	Montiopsis sericea (Hook. & Arn.) Ford	Hierba del chancho	Herbácea	Endémica
Rhamnaceae	Discaria nana (Clos) Benth. & Hook. ex Weberb.	Chacay enano	Arbustiva	Nativa
Saxifragaceae	Ribes cucullatum H. et A.	s/n	Herbácea	Nativa
Scrophulariaceae	Calceolaria filicaulis Clos	s/n	Herbácea	Endémica
Scrophulariaceae	Mimulus naiandinus J.M.Watson & C.Von Bohlen	Berro rosado	Herbácea	Endémica
Solanaceae	Jaborosa caulescens Gill. et Hook.	Hierba de la apostema	Herbácea	Nativa
Solanaceae	Nicotiana corymbosa J. Remy	Monte amargo	Herbácea	Nativa
Solanaceae	Schizanthus hookeri Gill. ex Graham	Mariposita, Orquídea del pobre	Herbácea	Nativa
Solanaceae	Solanum ligustrinum Lodd.	Natre	Arbustiva	Nativa
Tropaeolaceae	Tropaeolum polyphyllum Cav.	s/n	Herbácea	Nativa

Tabla 5: Especies vasculares presente en el área del proyecto

La siguiente tabla presenta las especies vasculares registradas en cada una de las estaciones de muestreo.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO
SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA
DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES
**CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE
VEGETACIÓN Y FLORA**

Informe
Código doc.: GRMD-SGL-I-019
Rev. : 0
Vigencia: SEPTIEMBRE 2010
Página: 20

Especie	Estaciones de Muestreo ⁶																						
	C1	C2	C3	C4	T1	T2	D1	D2	D3	D4	M3	M2	M1	CE2	CE1	A1	MP6	MP5	MP4	MP1	MP2	MP3	C5
Alstroemeria aff. spathulata															X	X			X				
Azorella monantha Clox ex Gay															X	X			X				
Laretia acaulis Gillies & Hook.							X	X				X	X	X	X	X			X				
Pozoa coriacea Lag.							X					X		X									
Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.																						X	
Haplopappus aff. uncinatus Phil.																						X	
Hypochoeris clarionoides (J. Remy) Reiche													X		X	X			X				
Hypochoeris monthana (Phil.) Reiche															X	X			X				
Nassauvia pinnigera D. Don							X																
Perezia carthamoides (D. Don) Hook.&Arn.															X	X			X				
Senecio sp.								X															
Taraxacum officinale Weber								X					X										
Berberis empetrifolia Lam.																							
Callitriche palustris L.													X										

⁶ Las estaciones de muestreo C3, T1, T2, D4, M3, MP6, MP5, MP1, MP2 y C5 no presentaron vegetación.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO
SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA
DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES

**CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE
VEGETACIÓN Y FLORA**

Informe
Código doc.: GRMD-SGL-I-019
Rev. : 0
Vigencia: SEPTIEMBRE 2010
Página: 21

Arenaria serpyllifolia L.													X										
Cerastium arvense L.							X	X	X				X										
Chenopodium philippianum Aellen															X	X			X				
Convolvulus arvensis L.																					X		
Carex aff. Pleioneura G.A. Wheeler	X	X		X					X														
Carex chillanensis Phil																					X		
Eleocharis albibracteata Nees et Meyen ex Kunth		X		X																	X		
Gaultheria caespitosa P. et E								X															
Adesmia longipes Phill.												X											
Adesmia schneideri Phill.														X	X			X					
Astragalus pehuenches Niederl																					X		
Phacelia secunda J.F. Gmel.												X		X	X			X					
Juncus scheuchzerioides Gaud																					X		
Juncus sp																							
Juncus stipulatus Nees et Meyen									X			X									X		
Patosia clandestina (Phil.) Buch												X											
Caiophora coronata (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn														X	X			X					

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 23
---	--	--

Mimulus naiandinus J.M.Watson & C.Von Bohlen		X		X																	X	
Jaborosa caulescens Gill. et Hook.												X										
Nicotiana corymbosa J. Remy																					X	
Schizanthus hookeri Gill. ex Graham														X	X			X				
Solanum ligustrinum Lodd.																					X	
Tropaeolum polyphyllum Cav.							X															

Tabla 6: Especies vasculares presente en cada una de las estaciones de muestreo

Dentro de las especies asociadas al área a ser explorada y prospectada geológicamente, se detectaron un total de dos especies clasificadas en la categoría de Vulnerables según el Libro Rojo de la Región de O'Higgins (Serey I., et al, 2007), correspondientes a las especies Calandrinia andicola y Gaultheria caespitosa.

Por otra parte, se detectó la presencia de especies protegidas como Laretia acaulis, Azorella sp. y Haplopappus sp, establecidas a través de los D.S.N° 50/2008 y N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Junto a lo anterior, las especies Oxalis sp. y Adesmia sp, son constitutivas de formación xerofítica, cuya corta, destrucción o descepa se encuentra regulada a través de los Artículos N° 2 y N° 60 de la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y Artículo N° 3 del D. S. N° 93/2008 del Ministerio de Agricultura.

	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE GERENCIA DE RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO SUPERINTENDENCIA GEOLOGÍA DIA PLAN DE EXPLORACIONES Y PROSPECCIONES CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA	Informe Código doc.: GRMD-SGL-I-019 Rev. : 0 Vigencia: SEPTIEMBRE 2010 Página: 24
---	--	--

6. ANEXO A: ESTACIONES DE MUESTREO LB FLORA Y VEGETACIÓN

